

■ Schritt für Schritt Anleitung

Wie du die Autonomie-App auf deinem Mac entwickelst

■ Warum haben wir React und TypeScript gewählt?

Statt eine einzelne HTML-Datei zu haben, haben wir ein richtiges **Programmierprojekt** gebaut. Das ist wie der Unterschied zwischen einer handgeschriebenen Einkaufsliste und einem professionellen Geschäftskatalog.

Die Vorteile:

- Es ist **schneller** - die App lädt blitzschnell
- Es ist **fehlerfrei** - TypeScript warnt dich vor Fehlern bevor die App läuft
- Es ist **wartbar** - später kannst du leicht Dinge ändern und verbessern
- Es ist **professional** - kann später im App Store verkauft werden
- Es ist **testbar** - du kannst automatische Tests schreiben

■ Was hast du bekommen?

- **React**: Das Herzstück - es zeigt die Benutzeroberfläche auf dem Handy
- **TypeScript**: Das Sicherheitssystem - der Computer prüft deinen Code auf Fehler
- **Vite**: Der Baumeister - packt alles zusammen und macht es schnell
- **PWA (Progressive Web App)**: Die Installation - damit kann man die App zum Home-Bildschirm hinzufügen

■ Ordnerstruktur (das Rezeptbuch)

```
autonomie-app/ (Der Hauptordner)
  package.json → Die Einkaufsliste (was muss installiert werden)
  src/ (Der echte Code)
    types/ → Die Formulare (was darf eingegeben werden)
    lib/ → Die Rechenmaschinen (Solar-Berechnung)
    components/ → Die Bedienelemente (das was du siehst)
    App.tsx → Das Gehirn (verbindet alles)
    styles.css → Das Design (Farben, Größen)
```

■ Das musst du tun:

Schritt 1: Projekt auf deinen Mac laden

Öffne das Terminal (Programme → Dienstprogramme → Terminal) auf deinem Mac und kopiere diese Zeilen nacheinander:

```
git clone https://github.com/snaggo55/Platzsuche.git
```

```
cd Platzsuche/autonomie-app
```

```
git checkout claude/lifepo4-autonomy-calculator-ja1y52
```

Schritt 2: Programme installieren

Jetzt holst du alle nötigen Programme herunter. Das dauert 1-2 Minuten:

```
npm install
```

Schritt 3: App starten

Jetzt startest du die Entwicklungsumgebung. Die App öffnet sich automatisch im Browser:

```
npm run dev
```

Schritt 4: Testen

Öffne <http://localhost:5173> im Browser (Safari) oder auf iPhone: Localhost-URL eingeben. Jetzt kannst du die App testen und ausprobieren. Jede Änderung, die du machst, wird sofort im Browser sichtbar.

■ Was passiert danach?

Entwickeln: Du öffnest die Dateien im Code-Editor (VS Code oder Claude Code) und verbesserst die App

Testen: Du testest im Browser, ob alles funktioniert

Sichern: Du speicherst deine Änderungen mit 'git commit' und 'git push'

App Store: Später (wenn fertig) kannst du die App im Apple App Store verkaufen

■ Was tun, wenn etwas nicht funktioniert?

Problem: Terminal sagt 'npm nicht gefunden'

→ Du musst Node.js installieren. Gehe zu <https://nodejs.org> und lade die LTS-Version herunter.

Problem: 'git not found'

→ Du musst Git installieren. Gehe zu <https://git-scm.com> und lade es herunter.

Problem: Port 5173 ist schon in Benutzung

→ Eine andere App nutzt diesen Port. Schreib im Terminal: `npm run dev -- --port 5174`

■ Kurz zusammengefasst:

- ✓ Du brauchst auf deinem Mac: **Terminal, Git, Node.js**
- ✓ Die App ist im Ordner **autonomie-app** gespeichert
- ✓ Mit **npm install** lädst du alle nötigen Programme
- ✓ Mit **npm run dev** startest du die App
- ✓ Du öffnest **http://localhost:5173** im Browser und siehst die App
- ✓ Jede Änderung wird sofort sichtbar
- ✓ Mit **git commit** speicherst du deine Arbeit

Du hast jetzt eine professionelle App-Basis. Alles andere ist Detailarbeit. Viel Erfolg! ■